

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS)
INSTITUTO DE INFORMÁTICA (INF)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO (PPGC)

ANDREW PAES DA SILVA
MARA MAGDA SOARES

Trabalho Final - Construção de Ontologia de Domínio

Trabalho final da Disciplina Engenharia de
Ontologias: *Construção de Ontologia de Domínio*
CMP196 - U (26/1)

Professora: Prof. Dr. Mara Abel

Porto Alegre

2026

1. EXERCÍCIO

1.1 Objetivos

Uma ontologia é a materialização de um modelo conceitual, definicional e consensual de um domínio de conhecimento. A ontologia deve descrever as entidades principais do domínio (sortais, suas especializações e generalizações) e seus aspectos (qualidades, disposições, papéis e funções) e relações necessárias e suficientes para estabelecer que uma determinada instância é instância daquele universal. Esta visão de modelagem garante maior reutilização do modelo.

Considere que esse trabalho busca demonstrar o conhecimento adquirido em Engenharia de Ontologias e não resolver o problema do domínio. Não é necessário (para o objetivo da disciplina) que a cobertura do domínio seja completa, mas sim que os conhecimentos sobre definição de ontologias, sua documentação, análise ontológica e especificação dos diferentes metatipos de entidades sejam adequadamente demonstrados.

1. Exercitar as técnicas de análise ontológica de um domínio de conhecimento e construir uma ontologia de domínio baseada na BFO.
2. Demonstrar a capacidade de utilizar ferramentas para gerar um artefato de representação do modelo em OWL e de demonstrar as inferências que o modelo pode fornecer em cada uma das abordagens.
3. Demonstrar conhecimento de documentação de ontologias e dos princípios FAIR na divulgação dos resultados.

a) Abordagens

1. Definição das questões de competência
2. Análise ontológica do domínio, com identificação das entidades principais (continuentes dependentes e independentes e suas especializações) e seu mapeamento para a ontologia de topo (BFO). Utilize a tabela de metapropriedades do Apêndice nesta análise.
3. Defina dois processos a serem modelados, de que forma afetam entidades continentes e quais qualificadores destas entidades são modificados por estes processos. Lembrem-se de que uma instância de processo é individualizada pela detecção de modificação nos *aspectos* das instâncias dos continentes (suas qualidades ou disposições).
4. Construa o modelo conceitual especializando a BFO. Estenda também outras

ontologias, caso necessário, desde que consistentes com a ontologia de topo selecionada, como, no caso da BFO, a RO (relações), a IAO (artefatos de informação, se for o caso), entre outras.

5. Investiguem se o domínio que vocês pretendem modelar já não tem ontologias existentes, de modo que vocês possam reutilizar e aperfeiçoar a definição dos conceitos. Se importarem outras ontologias, atentem para não duplicar conceitos já existentes, mesmo que com outro nome, e prestem atenção à versão importada, pois ela permanece em evolução. As modificações nas ontologias importadas não são preservadas; apenas as entidades especializadas. Ou seja, o PROTÉGÉ vai sempre buscar a ontologia no GitHub e sobrescrever a última importada.
6. Definição das entidades seguindo a lista abaixo. Os itens a. até e. são definidos como *annotations properties* no Protégé, enquanto o f. é definido por *class axioms*. Descreva as entidades com:
 - a. Label (nome que a entidade será referenciada)
 - b. Definição semiformal (pode ser descritiva, não precisa ser em Lógica, mas atentem para a *precisão*)
 - c. URL da fonte ou referência bibliográfica
 - d. Sinônimos (se houver)
 - e. Exemplo de uso
 - f. Relações de disjunção ou equivalência com outras entidades, se houver.
7. Definição dos aspectos das entidades estabelecidas e, quando tiverem estruturas de valores, descrição dos domínios de qualidade (mesmo que a BFO não preveja essa representação)
8. Definição das relações. Inclua no seu modelo as relações pertinentes do domínio. Em geral, elas serão modeladas como *object properties*, com a exceção de Relators, que devem ser definidos como classe. Para cada uma descreva:
 - a. Label (nome que a entidade será referenciada)
 - b. Definição semiformal
 - c. URL da fonte ou referência bibliográfica
 - d. Características da relação
 - e. Exemplo de uso
 - f. Relações de equivalência, se houver.
9. Definição de relações mereológicas. Inclua no seu modelo pelo menos uma relação do tipo mereológicas (ou seja, de parte-todo).

10. Definição de instâncias suficientes para validar o modelo. Defina ao menos uma instância para cada classe e cada relação.
11. Descrição das informações ou inconsistências que podem ser extraídas com os raciocinadores do Protege. Em modelos pequenos, as inferências podem não fornecer muita informação útil, mas anote as inconsistências identificadas durante o processo de criação da ontologia e que foram corrigidas na versão final.

b) Entrega

1. Texto de uma página com uma visão geral do domínio de conhecimento. Descrição textual breve dos processos modelados e suas consequências.
2. Lista das questões de competência que devem ser respondidas pela ontologia.
3. Lista de entidades modeladas: continuantes dependentes, independentes e relações, definidas de acordo com as recomendações descritas no artigo (SEPPÄLÄ; RUTTENBERG; SMITH, 2017), disponível no Moodle da disciplina.
4. Print da árvore com a visão geral da taxonomia do modelo na BFO.
5. URL do GitHub com o endereço do arquivo OWL do modelo. A carga do modelo deve cobrir todas as demais ontologias importadas.
6. Descrição das informações ou inconsistências inferidas com o raciocinador Hermit.
7. As questões de competência e ontologias desenvolvidas serão apresentadas em aula pelos grupos.

Referência bibliográfica: SEPPÄLÄ, S.; RUTTENBERG, A.; SMITH, B. Guidelines for writing definitions in ontologies. **Ciência da informação**, 46, n. 1, 2017.

2. RESPOSTAS

2.1 Visão Geral do Domínio de Conhecimento

O padrão MARC 21 (*Machine-Readable Cataloging*) constitui um dos principais formatos internacionais para representação, armazenamento e intercâmbio de registros bibliográficos entre bibliotecas e sistemas de informação. Mantido pela Library of Congress (LOC), o padrão define uma estrutura sintática baseada em campos, indicadores e subcampos destinada à codificação de informações bibliográficas de forma legível por máquina, conforme [MARC Standards - Library of Congress](#).

Exemplo de registro MARC 21:

- *245\$a = Dom Casmurro*
- *100\$a = Machado de Assis*
- *260\$c = 1899*

Embora amplamente utilizado na prática bibliotecária, o MARC 21 não foi concebido como uma ontologia formal nem como um modelo explícito de representação do conhecimento. Sua finalidade principal é a codificação e o intercâmbio de metadados bibliográficos, e não a especificação formal de entidades, propriedades, relações ou restrições ontológicas do domínio bibliográfico. Por essa razão, o padrão não possui uma ontologia OWL oficial que represente de forma sistemática sua estrutura conceitual subjacente, veja [MARC 21 Formats Overview](#)

Nas últimas décadas, iniciativas voltadas à Web Semântica passaram a propor modelos conceituais mais expressivos para o domínio bibliográfico. Destacam-se o RDA (*Resource Description and Access*), que fornece diretrizes conceituais modernas para descrição de recursos informacionais, e o BIBFRAME, desenvolvido pela LOC como sucessor conceitual do MARC em ambientes baseados em RDF e Linked Data, em [RDA Registry](#) [BIBFRAME Overview](#)

Exemplo de regras conceituais do RDA:

- *Obra*
- *Expressão*
- *Manifestação*
- *Item*

Exemplo de definição BIBFRAME (RDF):

- *:obral rdf:type bf:Work .*
- *:obral bf:title "Dom Casmurro" .*
- *:obral bf:contribution :MachadoDeAssis .*

Entretanto, o objetivo deste trabalho não é estudar a migração para BIBFRAME nem propor uma solução completa de interoperabilidade bibliográfica. O foco consiste em utilizar o ecossistema de catalogação bibliográfica baseado em MARC 21 como um domínio de conhecimento adequado para aplicação dos princípios de Engenharia de Ontologias.

A escolha desse domínio é particularmente apropriada porque os registros bibliográficos contêm diversas entidades do mundo real, como obras, autores, editoras, exemplares e bibliotecas, além de atributos, papéis, processos e relações que podem ser

analisados e formalizados ontologicamente. Dessa forma, o domínio oferece um contexto suficientemente rico para demonstrar a identificação de continuantes independentes, continuantes dependentes, papéis, processos e relações mereológicas conforme os princípios da ontologia de topo da [Basic Formal Ontology \(BFO\)](#).

Historicamente, a catalogação bibliográfica foi orientada por normas descritivas como o AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd Edition), responsável por definir regras para a representação de recursos informacionais, estabelecendo critérios para descrição de autores, títulos, edições e demais elementos bibliográficos.

Para armazenar e intercambiar essas descrições de forma automatizada surgiu o MARC 21 (Machine-Readable Cataloging), um formato de codificação estruturado em campos e subcampos que se tornou o principal padrão de intercâmbio de registros bibliográficos entre bibliotecas. Entretanto, o MARC não constitui uma teoria de catalogação nem um modelo formal de conhecimento, sendo apenas um mecanismo de representação de metadados.

Com o avanço da Web e das iniciativas de Linked Data, surgiram modelos mais orientados à representação explícita de entidades e relacionamentos, como o RDA (Resource Description and Access), concebido para substituir conceitualmente o AACR2 em ambientes digitais e interoperáveis, e o BIBFRAME (Bibliographic Framework), desenvolvido como um modelo computacional em RDF para substituir gradualmente o MARC em ecossistemas baseados em grafos semânticos.

Diferentemente do RDA e do BIBFRAME, o MARC foi concebido na década de 1960 para estruturas baseadas em registros textuais e, por isso, não possui uma ontologia OWL oficial nem uma modelagem formal alinhada a ontologias de topo como a BFO. Embora existam iniciativas complementares como MARCXML, MADS/RDF, MODS e diversos mapeamentos MARC–RDF e MARC–BIBFRAME mantidos pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, não existe uma ontologia consolidada que realize uma análise ontológica formal dos conceitos implicitamente representados nos registros MARC.

Dessa forma, este trabalho propõe utilizar o ecossistema de catalogação bibliográfica baseado em MARC 21 como contexto de conhecimento para aplicação dos princípios de Engenharia de Ontologias, identificando e formalizando os principais conceitos presentes nos registros bibliográficos, como obras, autores, exemplares, bibliotecas, registros e seus atributos e relações, sem a pretensão de modelar integralmente o padrão MARC. Assim, o MARC deixa de ser tratado apenas como um formato técnico de intercâmbio de metadados e

passa a ser analisado como um domínio de conhecimento capaz de demonstrar a aplicação de técnicas de análise ontológica, especialização da BFO e representação formal em OWL.

Logo, este trabalho propõe a construção de uma ontologia de domínio fundamentada na BFO para representar os principais conceitos envolvidos na catalogação bibliográfica baseada em MARC 21. A ontologia buscará formalizar entidades centrais, seus aspectos, relações e processos associados, permitindo sua representação em OWL e a realização de inferências automáticas por meio de raciocinadores semânticos.

A contribuição do trabalho não consiste em reproduzir integralmente o padrão MARC 21, mas em explicitar e organizar ontologicamente os conceitos fundamentais que se encontram implicitamente representados em registros bibliográficos, demonstrando a aplicação prática dos métodos de análise ontológica estudados na disciplina.

Tabela de comparação:

Sigla	Nome Completo	O que é
MARC 21	Machine-Readable Cataloging	Formato de armazenamento
AACR2	Anglo-American Cataloguing Rules 2nd Edition	Regras catalográficas
RDA	Resource Description and Access	Modelo moderno de catalogação
BIBFRAME	Bibliographic Framework	Ontologia RDF para substituir MARC

2.1.2 Questões de Competência

As questões são:

- Quais são os registros bibliográficos que descrevem um determinado recurso bibliográfico?
- Quais são os agentes que exercem o papel de autor de uma obra?

- Quais são os agentes que exercem o papel de catalogador de um registro bibliográfico?
- Quem catalogou um determinado registro bibliográfico?
- Quais são os registros bibliográficos produzidos por um processo de catalogação?
- Quais empréstimos estão associados a um determinado leitor?
- Quais expressões realizam uma determinada obra?
- Quais manifestações incorporam uma determinada expressão?
- Quais são as obras publicadas por uma determinada editora?

3. ENTIDADES

3.1 *Cenário de Referência*

A biblioteca municipal recebe um novo livro publicado por uma editora. Uma bibliotecária realiza o processo de catalogação do material, criando um registro bibliográfico (número de tombo) que descreve a obra e seus exemplares. Durante a catalogação, a bibliotecária identifica o autor da obra e associa seu registro de autoridade para garantir a consistência do catálogo. Posteriormente, um leitor consulta o catálogo da biblioteca, localiza a obra desejada e realiza o empréstimo de um exemplar físico. Meses depois, a biblioteca revisa e atualiza o registro bibliográfico (alinhamento de base) para corrigir informações e melhorar sua qualidade descritiva.

3.1.2 *Taxonomia*

No *Manual de Formato Bibliográfico MARC 21* compartilhado pelo Sistema Gerenciador de Bibliotecas - o *Pergamum* - tem um problema que é a mistura conceitos bibliográficos (FRBR/RDA), conceitos de catalogação (MARC) e conceitos de transição tecnológica (FTPC/BIBFRAME) em uma mesma ontologia. O FRBR (Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos) é um modelo conceitual desenvolvido pela IFLA para organizar informações e melhorar a navegação em catálogos. Ele estrutura o universo bibliográfico em entidades (como Obra, Expressão, Manifestação e Item), atributos e relações, facilitando a busca do usuário (GOOGLE, 2026).

Logo, há alguns problemas ontológicos:

1. Work, Expression e Manifestation não são Generically Dependent Continuants na BFO de forma trivial:

- Work é uma entidade abstrata;
- Expression é uma realização intelectual da obra;
- Manifestation é uma entidade informacional que descreve uma edição.
- Item é o exemplar físico.

2. Título, ISBN e Idioma entendo que não são exatamente Qualities da BFO;

- Baseando-se em BFO com IAO, eles costumam ser modelados como **Information Content Entities** ou partes de descrições informacionais;
- ISBN, é um identificador informacional, não uma qualidade intrínseca do livro.

OBS.: O ISBN (*International Standard Book Number*, ou Padrão Internacional de Numeração de Livro) é um código numérico único que funciona como o "RG" ou "CPF" do seu livro. Ele identifica mundialmente uma obra, facilitando a catalogação em bibliotecas, livrarias e sistemas de vendas. [[1](#), [2](#), [3](#)]

Como foi decidido abandonar o foco na migração para BIBFRAME e concentrar o trabalho em "**Representação bibliográfica baseada em registros MARC**", as entidades modeladas que ficam aderente à BFO são:

a) Continuantes Independentes

- Organization (Class): É o grupo estruturado de pessoas ou instituição que opera no mundo real (ex: a empresa comercial Editora Garnier, que financia e distribui livros). Ela possui fronteiras sociais e operacionais claras e não depende de nenhum membro específico individual para continuar existindo.
 - Library (Subclass): Instituição material responsável pela custódia, processamento e disseminação do acervo bibliográfico:
 - ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) no padrão ISO-15511.
 - Publisher (Subclass): Empresa ou entidade editorial responsável pelo financiamento, produção e distribuição comercial de publicações:
 - ISNI (International Standard Name Identifier) no padrão ISO-27729.
- Person (Class): É o indivíduo humano biológico e real. O ser concreto que existe no tempo (ex: o escritor Machado de Assis, a bibliotecária Maria ou o

estudante João). É uma entidade material causalmente isolada, que retém sua identidade própria ao longo do tempo enquanto passa por mudanças.

- Machado de Assis (AuthorRole);
- Maria (CatalogerRole);
- João (ReaderRole).
- BibliographicItem (Class): É o objeto físico, tangível e individualizado que você consegue segurar com as mãos (ex: o livro em brochura de 1899 na prateleira, com o carimbo patrimonial nº 4567). Possui massa, extensão tridimensional e limites físicos macroscópicos definidos no mundo real.
 - O livro impresso em brochura em 1899 pela Editora Garnier.
- CatalogCarrier (subclassOf MaterialEntity): Dispositivo físico onde reside o arquivo informacional digital.
 - servidor (disco rígido).

b) Continuantes Genericamente Dependentes

- BibliographicWork (subClassOf ICE) dependente de BibliographicExpression: É a criação intelectual ou artística puramente abstrata (ex: a história de amor, ciúme e dúvida de *Dom Casmurro*). Ela necessita de um suporte (mentes humanas ou registros físicos) para existir no universo, mas mantém sua identidade única mesmo se o texto for impresso em papéis diferentes ou lido digitalmente. Depende genericamente da existência de ao menos uma expressão materialmente realizada por manifestações e itens bibliográficos.
 - Dom Casmurro
- BibliographicExpression (subClassOf ICE) dependente de BibliographicManifestation: É a realização textual ou linguística específica daquela ideia (ex: o texto original em língua portuguesa fixado em 1899, ou a sua posterior tradução para o inglês). É um conteúdo informacional que especifica os signos e a linguagem que dão forma à obra original, dependendo genericamente de portadores físicos para ser lido:
 - Texto original em português;
 - Tradução para inglês.
- BibliographicManifestation (subClassOf ICE) dependente de BibliographicItem: É a corporificação física ou digital de uma expressão, representando o produto de uma tiragem editorial. Ela carrega os atributos de publicação (ex: a Edição da Editora Garnier de 1899, que possui título fixo e

número de páginas padrão). É o conjunto de informações que descreve as propriedades ideais de uma linha de produção, servindo de forma conceitual para os itens físicos produzidos:

- Edição Éditions Métailié de 2002;
 - Edição digital PDF;
 - ISBN 978-85-359-0277-5;
 - Title Dom Casmurro et les Yeux de ressac.
- Catalog (subclassOf ICE) depende de CatalogCarrier: O tombo impresso constitui um registro físico, tradicionalmente organizado em caderno, onde se descrevem todas as obras da biblioteca para fins de controle patrimonial sequencial. Por sua vez, quando essas obras são inseridas no Sistema Gerenciador de Bibliotecas, é gerado um número de registro automático, também denominado número de tombo, que cumpre função análoga no ambiente digital, preservando a correlação com o registro físico. O Catalog é uma entidade composta por registros bibliográficos organizados segundo regras catalográficas. Essa entidade é composta por registros bibliográficos organizados segundo regras catalográficas. Como entidade informacional, não possui massa nem extensão espacial própria, sendo concretizada em um ou mais suportes materiais (CatalogCarriers), como livros de tombo impressos, discos rígidos ou servidores computacionais.
 - Registro-base MARC21 de um livro sendo compartilhado e padronizado entre diferentes instituições.
- BibliographicRecord (subClassOf ICE) is_part_of Catalog: É a ficha ou string de dados estruturada (o registro MARC 21) criada para descrever uma manifestação (ex: o registro lógico ID_123 gravado no sistema contendo as tags textuais 100 e 245). É um artefato puramente informacional projetado para codificar metadados que descrevem e representam outras entidades do mundo real.
 - Registro MARC 123;
 - 100\$a Machado de Assis.
- LoanRecord (subClassOf ICE) depende de CatalogCarrier is_about some BibliographicItem e is_about some Person: ficha de empréstimo ou a linha de log no banco de dados) é um artefato informacional codificado.
 - Empréstimo feito por Maria de ISBN 978-85-359-0277-5 para João

- RecordCompletenessSpecification (subClassOf ICE) is_part_of Catalog : É a especificação informacional (metadado) associada a um BibliographicRecord que indica e categoriza o seu nível de enriquecimento de dados e detalhamento estrutural (ex: conter todas as tags obrigatórias ou ser apenas um rascunho preliminar). Trata-se de uma caracterização lógica aplicável à estrutura do dado, avaliada de forma objetiva com base nas regras normativas do formato MARC 21.
 - Completo;
 - Parcial.
- CatalogingStatusSpecification (subClassOf ICE) is_part_of Catalog: É a especificação informacional (metadado) que declara e rastreia a fase de tratamento técnico e o fluxo de trabalho (workflow) em que um BibliographicRecord se encontra dentro do sistema da biblioteca. Trata-se de uma marcação lógica que acompanha o ciclo de vida do registro de informação e se modifica à medida que os processos de catalogação avançam no tempo.
 - Em elaboração;
 - Catalogado;
 - Revisado.

c) Continuantes Especificamente Dependentes, Qualidades, Qualidade Relacional

- ItemAvailability qualidade de Item: É a condição física mutável em que o livro real se encontra na biblioteca. É uma qualidade física e situacional intrínseca do BibliographicItem que altera seu estado mensurável de localização e acessibilidade no mundo real devido a uma ação externa.
 - Disponível;
 - Emprestado.

d) Continuantes Especificamente Dependentes, Entidades Realizáveis, Papéis

- AuthorRole exercido por Person: É o papel social que inere em uma pessoa quando ela cria uma obra intelectual (ex: o papel que *Machado de Assis* assume ao escrever a história). É um aspecto extrínseco à biologia da pessoa. Machado não deixa de ser biologicamente humano se perder ou deixar de exercer o papel de escritor.
- CatalogerRole exercido por Person: É o papel funcional e temporário que inere em um profissional contratado por uma instituição (ex: o papel que a pessoa *Maria* desempenha enquanto trabalha na biblioteca). Trata-se de uma

atribuição funcional que depende de um contrato e de um contexto institucional, cessando imediatamente quando o turno de trabalho acaba ou o vínculo é desfeito.

- ReaderRole exercido por Person: É o papel de usuário que inere em um indivíduo quando ele se vincula à biblioteca para consumir materiais (ex: o papel que a pessoa *João* assume ao fazer sua carteirinha de sócio). É um papel social ativado por uma relação jurídica/cadastral com a biblioteca, permitindo que o indivíduo realize a ação de empréstimo.

e) Ocorrentes, Processos

- CatalogingProcess
 - Entrada
 - Manifestation
 - Saída
 - BibliographicRecord
 - Modifica
 - CatalogingStatus
- LoanProcess (subclassOf Process)
 - Entrada
 - Person
 - ReaderRole
 - Item
 - Saída
 - LoanRecord
 - Modifica
 - ItemAvailability
- RecordUpdateProcess
 - Entrada
 - BibliographicRecord
 - Saída
 - BibliographicRecord
 - Modifica
 - BibliographicRecord

Propriedades Relacionais, Relações

- Bibliográficas
 - Expression realizes Work
 - Manifestation embodies Expression
 - Item exemplifies Manifestation
 - BibliographicRecord describes Manifestation
 - BibliographicRecord represents_work Work
- Agentes
 - Person has_role (AuthorRole, CatalogerRole, ReaderRole)
 - Work has_creator Person
 - BibliographicRecord cataloged_by Person
 - Manifestation published_by Organization


```

class CatalogingStatusSpecification

class AuthorRole

class CatalogerRole

class ReaderRole

class ItemAvailability


class CatalogingProcess

class LoanProcess

class RecordUpdateProcess


Organization <|-- Library
Organization <|-- Publisher


Person "1" -- "0..*" AuthorRole : has_role
Person "1" -- "0..*" CatalogerRole : has_role
Person "1" -- "0..*" ReaderRole : has_role


BibliographicWork    "1"    <--    "1..*"    BibliographicExpression    :
is_expression_of

BibliographicExpression "1" <-- "0..*" BibliographicManifestation :
embodies

BibliographicManifestation "1" <-- "0..*" BibliographicItem :
exemplifies_manifestation


BibliographicWork "1" --> "1..*" Person : has_creator
BibliographicManifestation "0..*" --> "1" Publisher : published_by


Catalog "1" o-- "0..*" BibliographicRecord : part_of
Catalog "1" o-- "0..*" LoanRecord : part_of
Catalog "1" --> "1..*" CatalogCarrier : is_concretized_in


BibliographicRecord "0..*" --> "1" BibliographicManifestation :
describes

BibliographicRecord "0..*" --> "1" BibliographicWork : represents_work

```

```

BibliographicRecord "0..*" --> "1" Person : cataloged_by

BibliographicRecord "1" --> "0..*" RecordCompletenessSpecification :
has_specification

BibliographicRecord "1" --> "0..*" CatalogingStatusSpecification :
has_specification


Library "1" <-- "0..*" BibliographicItem : owned_by

BibliographicItem "1" --> "0..1" ItemAvailability : has availability


LoanRecord "0..*" --> "1" BibliographicItem : is_about
LoanRecord "0..*" --> "1" Person : is_about


CatalogingProcess --> BibliographicManifestation : has_input
CatalogingProcess --> BibliographicRecord : has_output
CatalogingProcess --> Person : has_participant
CatalogingProcess --> CatalogingStatusSpecification : modifies


LoanProcess --> BibliographicItem : has_input
LoanProcess --> Person : has_input
LoanProcess --> ReaderRole : has_input
LoanProcess --> LoanRecord : has_output
LoanProcess --> ItemAvailability : modifies


RecordUpdateProcess --> BibliographicRecord : has_input
RecordUpdateProcess --> BibliographicRecord : has_output
RecordUpdateProcess --> BibliographicRecord : updates


note right of BibliographicRecord
Information Content Entity
MARC 21 record
end note


note right of BibliographicItem
Material Entity

```

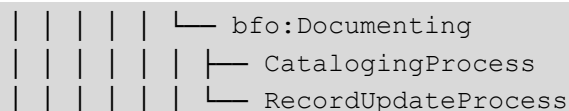
physical exemplar

end note

@enduml

3.1.3 Árvore

```
owl:Thing
├── bfo:Entity
│   ├── bfo:Continuant
│   │   ├── bfo:IndependentContinuant
│   │   │   ├── bfo:MaterialEntity
│   │   │   │   ├── bfo:Object
│   │   │   │   │   ├── Person
│   │   │   │   │   ├── BibliographicItem
│   │   │   │   │   ├── CatalogCarrier
│   │   │   │   │   └── Organization
│   │   │   │   └── Library
│   │   │   └── Publisher
│   │   └── bfo:GenericallyDependentContinuant
│   │       ├── iao:InformationContentEntity
│   │       │   ├── BibliographicWork
│   │       │   ├── BibliographicExpression
│   │       │   ├── BibliographicManifestation
│   │       │   ├── RecordCompletenessSpecification
│   │       │   ├── CatalogingStatusSpecification
│   │       │   ├── iao:Data Entity
│   │       │   │   ├── iao:Data Collection
│   │       │   │   └── Catalog
│   │       │   └── iao:Texual Entity
│   │       │       ├── BibliographicRecord
│   │       │       └── LoanRecord
│   │       └── bfo:SpecificallyDependentContinuant
│   │           ├── bfo:Quality (BFO 0000019)
│   │           │   ├── bfo:RelationalQuality
│   │           │   └── ItemAvailability
│   │           └── bfo:RealizableEntity
│   │               ├── bfo:Role
│   │               │   ├── AuthorRole
│   │               │   ├── CatalogerRole
│   │               │   └── ReaderRole
│   └── bfo:Occurrent
│       ├── bfo:Process
│       │   ├── bfo:PlannedProcess
│       │   │   ├── bfo:CompletelyExecutedPlannedProcess
│       │   │   └── LoanProcess
```



3.1.4 URLs

Segue:

- <http://purl.org/marc-21/ontology>
- <https://github.com/andrew-paes/marc-21-bfo>

4. HERMIT - DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES OU INCONSISTÊNCIAS INFERIDAS

Durante o desenvolvimento da ontologia MARC21-BFO foi utilizado o raciocinador HermiT disponível no Protégé para validar a consistência lógica do modelo e verificar se as classes, propriedades e indivíduos estavam alinhados com os axiomas da BFO, IAO e Relations Ontology (RO).

Os mecanismos de inferência foram fundamentais para identificar inconsistências conceituais e erros de modelagem que não eram imediatamente visíveis durante a construção manual do modelo. As inferências também auxiliaram na validação da hierarquia taxonômica, garantindo que entidades materiais, entidades informacionais, papéis, qualidades e processos estivessem corretamente posicionados na estrutura da BFO.

Ao longo do processo de modelagem, diversas inconsistências foram detectadas e corrigidas até que a versão final da ontologia apresentasse consistência lógica completa perante os raciocinadores. Principais inconsistências identificadas e corrigidas:

- Utilização incorreta da relação **realizes** entre instâncias de BibliographicExpression e BibliographicWork. A propriedade importada da RO possui restrições específicas de domínio e alcance que não eram compatíveis com a modelagem adotada para entidades bibliográficas informacionais;
- Classificação inadequada de CatalogingStatusSpecification e RecordCompletenessSpecification como qualidades (Quality). Durante a

revisão verificou-se que essas entidades representam metadados informacionais sobre registros bibliográficos, sendo mais adequadamente modeladas como subclasses de `iao:InformationContentEntity`;

- Modelagem inicial de `LoanRecord` como continuante especificamente dependente. Após análise baseada na IAO, verificou-se que registros de empréstimo podem ser copiados, migrados e preservados em diferentes suportes materiais sem perda de identidade, caracterizando-os como continuantes genericamente dependentes;
- Modelagem inicial de `BibliographicRecord` como continuante especificamente dependente. O raciocínio ontológico demonstrou que registros MARC são entidades informacionais replicáveis e, portanto, pertencem à categoria dos continuantes genericamente dependentes;
- Presença de indivíduos órfãos referentes aos estados de catalogação e completude (`inst_status_cataloged`, `inst_status_in_preparation`, `inst_status_reviewed`, `inst_quality_record_complete` e `inst_quality_record_partial`) que continuavam existindo no arquivo OWL mesmo após a remoção das respectivas classes no Protégé. A inconsistência foi eliminada por meio da remoção manual das referências remanescentes no arquivo OWL;
- Uso inadequado da propriedade `concretizes` entre entidades que não satisfaziam as restrições ontológicas estabelecidas pela IAO e pela RO, gerando inferências inconsistentes;
- Confusão inicial entre a relação FRBR "Item exemplifica Manifestation" e as propriedades ontológicas disponíveis nas ontologias importadas. O problema foi resolvido mediante a criação da propriedade específica `exemplifies_manifestation`, com domínio `BibliographicItem` e alcance `BibliographicManifestation`;
- Estruturação inicial do catálogo (`Catalog`) como entidade material. Após análise conceitual e validação pelo raciocinador, o catálogo passou a ser modelado como uma entidade informacional (`iao:DataCollection`) concretizada em um ou mais suportes materiais (`CatalogCarrier`);
- Definição incorreta de relações de parte-todo entre registros bibliográficos e catálogo. A modelagem foi revisada para utilizar explicitamente a relação `part_of` entre `BibliographicRecord`, `LoanRecord` e `Catalog`.

Após a correção das inconsistências identificadas, a ontologia apresentou consistência lógica completa nos raciocinadores utilizados, sem ocorrência de classes insatisfatíveis, indivíduos inconsistentes ou violações das restrições impostas pelas ontologias importadas. Esse processo contribuiu significativamente para o refinamento conceitual do modelo e para sua aderência aos princípios do Realismo Ontológico adotados pela Basic Formal Ontology.

